

Esempio: se in una linea A-B-C le stazioni A e B sono in connessione rigida mentre B e C sono in connessione lasca (con buffer), gli OEE di A e B si calcolano considerando disponibilità ed efficienza di entrambe A e B ($D = D_A \times D_B$, $Ep = Ep_A \times Ep_B$), mentre l'OEE di C, grazie al disaccoppiamento, si calcola considerando disponibilità ed efficienza solo di C ($D = D_C$, $Ep = Ep_C$) Applica questa logica per risolvere il problema seguente:

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d1, d2 e d3. La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e successivamente confezionato nella stazione P. Di tutto il materiale trovato non conforme da CQ, una parte (il 55%) è recuperato, sbriciolato e reimpresso tramite tramoggia sul nastro N, quindi a monte di B. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di Mean Time Between Failures (MTBF), Mean Down Time (MDT), efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P. Si sa inoltre che la fase stazione B è supervisionata da un operatore che ha un'ora di pausa pranzo all'interno del turno e un'ulteriore pausa di 5 minuti ogni ora di lavoro, e non può lavorare in sua assenza.

MTBF A = 20 h, MDT A = 1 h

MTBF B = 50 h, MDT B = 0.5 h

MTBF C = 40 h, MDT C = 1 h

MTBF P = 30 h, MDT P = 1 h

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Per risolvere il problema, dobbiamo innanzitutto mappare la struttura della linea e capire come i vincoli di dipendenza (rigida vs. lasca) e i flussi di recupero influenzino il calcolo dell'OEE e, di conseguenza, la capacità produttiva necessaria.

1. Analisi della Struttura e Vincoli di Connessione

La linea è così composta: **(A-N-B) — [Buffer] — C — [Buffer] — CQ — [Buffer] — P.**

- **Blocco Rigido A-N-B:** Poiché A e B sono connesse in modo rigido dal nastro N, il sistema si comporta come un'unica entità. La disponibilità e l'efficienza complessiva di questo blocco dipendono dal prodotto delle singole componenti.
- **Disaccoppiamento (Buffer):** Le stazioni C e P sono disaccoppiate. Questo significa che il calcolo del loro OEE segue la logica del tuo esempio: si considerano solo i parametri della stazione stessa per la capacità locale.
- **Il Fattore Operatore (Stazione B):** La stazione B ha vincoli di disponibilità aggiuntiva dovuti alle pause dell'operatore, che fermano l'intero blocco rigido A-N-B.
- **Il Ciclo di Recupero (Scarti):** Il 55% degli scarti di CQ torna a monte di B. Questo significa che la stazione B (e le successive) devono processare non solo la materia prima per la domanda netta, ma anche la quota di "rework".

2. Calcolo della Disponibilità (\$D\$) ed Efficienza di Prestazione (\$E_p\$)

Dobbiamo isolare i parametri del **sistema integrato A-B** (che determina la produzione di A) e delle stazioni successive per capire quanto materiale deve "uscire" da A per soddisfare la domanda finale.

Blocco Rigido A-B

- **Disponibilità Tecnica (\$D_{tech}\$):**
 - $D_A = \frac{MTBF_A}{MTBF_A + MDT_A} = \frac{20}{21} \approx 0.9524$
 - $D_B = \frac{MTBF_B}{MTBF_B + MDT_B} = \frac{50}{50.5} \approx 0.9901$
- **Disponibilità Operativa (\$D_{ext}\$ - Pause B):**

L'operatore lavora 8 ore, ma ha 1 ora di pranzo e 5 min/ora di pausa.
Tempo lavorativo effettivo: $8h - 1h - (7 \text{ intervalli} \times 5 \text{ min}) = 7h - 35 \text{ min} = 6.4167 \text{ ore}$.
 $D_{ext} = \frac{6.4167}{8} \approx 0.8021$
- **Efficienza di Prestazione (\$E_p\$):**
 - $E_{p,AB} = E_{p,A} \times E_{p,B} = 0.98 \times 0.97 = 0.9506$

OEE parziale (A-B) considerando disponibilità ed efficienza:

$$OEE_{AB_eff} = (D_A \times D_B \times D_{ext}) \times (E_{p,A} \times E_{p,B}) \approx 0.7564 \times 0.9506 \approx 0.7190$$

3. Calcolo dell'Indice di Qualità del Sistema (\$Q_{tot}\$)

Per determinare quanto deve produrre A, dobbiamo calcolare quanto materiale viene perso lungo la linea.

- **Stazione B:** $Q_B = 0.90$
- **Stazione C:** $Q_C = 0.85$

- **Stazione CQ:** Qui avviene il controllo. La resa è Q_C , ma il 55% dello scarto viene recuperato e reimmesso in B. Tuttavia, per la stazione A (che è a monte di tutto), il recupero in B non riduce il carico di lavoro iniziale di A, ma aumenta solo la produttività di B-C-P rispetto al materiale vergine.
- **Stazione P:** $Q_P = 0.98$

Per semplicità di calcolo della **Capacità di A**, dobbiamo considerare che ogni kg di prodotto finito vendibile deve essere "generato" da A e deve sopravvivere a tutti i passaggi non recuperabili verso A.

Poiché il recupero avviene verso B, la stazione A deve fornire tutto il materiale vergine che diventerà output netto (domanda) + lo scarto definitivo (quello non recuperato).

Resa globale del sistema dal punto di vista di A:

$$Q_{sys} = Q_A \times Q_B \times Q_C \times Q_P = 1.00 \times 0.90 \times 0.85 \times 0.98 = 0.7497$$

(Nota: il recupero tra CQ e B aiuta la capacità di B, ma A deve comunque immettere nel sistema la massa corrispondente alla domanda netta divisa per la resa totale dei passaggi successivi).

4. Determinazione della Capacità Produttiva di A

Dati di tempo:

- Tempo totale annuo: $220 \text{ giorni} \times 8 \text{ ore} = 1760 \text{ ore/anno}$.

Domanda da soddisfare:

Il picco di domanda è nell'anno 2: **250.000 kg/anno**. La capacità minima teorica deve essere dimensionata sull'anno più gravoso.

Calcolo della produzione oraria netta richiesta:

$$P_{netta} = \frac{250.000 \text{ kg}}{1760 \text{ h}} \approx 142.05 \text{ kg/h}$$

Calcolo della Capacità Teorica Minima di A ($C_{th,A}$):

La capacità teorica è la velocità a cui A deve correre quando è in funzione per compensare le perdite di disponibilità, efficienza e scarto:

$$C_{th,A} = \frac{P_{netta}}{OEE_{AB_{eff}}} \times Q_{sys}$$

Inserendo i valori:

$$C_{th,A} = \frac{142.05}{0.7190 \times 0.7497} \approx \frac{142.05}{0.5390} \approx 263.54 \text{ kg/h}$$

Risultato Finale

La capacità produttiva minima teorica della stazione A deve essere di circa **263.54 kg/h**.

Questo valore assicura che, nonostante le fermate di A e B, le pause dell'operatore, i rallentamenti prestazionali e gli scarti di qualità lungo tutta la linea, l'impianto sia in grado di consegnare i 250.000 kg richiesti nell'anno di picco.